进展的独立预测因子。单独的血清肌酐对判断肾功能不全并不敏感,因为在血清肌酐升高之前肾功能可能会显著下降。根据血清肌酐计算的eGFR是判断肾脏功能的敏感指标,可采用"慢性肾脏病流行病学协作组(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,CKD-EPI)公式""肾脏病膳食改善(modification of diet in renal disease,MDRD)公式"或者我国学者提出的"MDRD改良公式"[113]来评估eGFR。高血压患者,尤其合并糖尿病时,应定期监测24 h尿白蛋白排泄量或UACR。UACR通过点尿(最好是清晨尿液)进行测量,是量化尿白蛋白排泄量的首选方法。血清尿酸水平增高对心血管风险可能也有一定预测价值[114]。

4.4.3 脑 高血压不仅会导致缺血性脑卒中、颅内出血和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)等急性脑血管事件,而且也是慢性、无症状脑损伤的主要危险因素,最终可能导致痴呆。长期高血压会对脑血管损伤产生累积效应,包括动脉粥样硬化、白质病变、无症状脑梗死、微梗死、微出血和脑萎缩[115]。

头颅磁共振血管造影或CTA有助于发现脑腔隙性病灶、无症状性脑血管病变(如颅内动脉狭窄、钙化和斑块病变、血管瘤)以及脑白质损害,但不推荐用于靶器官损害的临床筛查。经颅多普勒超声对诊断脑血管痉挛、狭窄或闭塞有一定帮助。目前认知功能的筛查评估主要采用简易精神状态量表。

4.4.4 眼底 眼底镜检查可检测高血压导致的视网膜病变,如出血、微动脉瘤、硬性渗出物和棉絮斑、视乳头水肿和/或黄斑水肿。按Keith-Wagener和Barker四级分类法,3级或4级高血压眼底对判断预后有价值。眼底检查可观察和分析视网膜小血管的重构病变。

特定的高血压患者应进行眼底镜检查,特别是患有高血压急症、疑似恶性高血压或合并糖尿病的患者。可视化等眼底检查新技术可能有助于对大量高血压患者筛查和评估视网膜病变[116-117]。

4.4.5 大血管 颈动脉内膜中层厚度(intima-media thickness,IMT)可预测心血管事件,粥样斑块的预测作用强于颈动脉IMT[118]。大动脉僵硬度增加预测心血管风险的证据日益增多。PWV增快是心血管事件和全因死亡的强预测因子。颈-股动脉脉搏波传导速度(carotid-femoral PWV,cfPWV)是测量大动脉僵硬度的金标准[119]。肱-踝动脉脉搏波传导速度(brachial-ankle PWV,baPWV)与心血管风险有很强相关性,也可作为评估大动脉僵硬度的关键指标[120-121]。ABI能有效筛查和诊断外周动脉疾病(peripheral arterial disease,PAD)、预测心血管风险[122]。

4.5 血压分类与心血管危险分层

要点4 血压分类与心血管危险分层

·高血压定义:在未使用降压药的情况下,诊室血压≥140/90 mmHg;或家庭血压≥135/85 mmHg;或24 h动态血压≥130/80 mmHg,白天血压≥135/85 mmHg,夜间血压≥120/70 mmHg。

·根据诊室血压升高水平,将高血压分为1级、2级和3级(Ⅰ,C)。

·根据血压水平、心血管危险因素、靶器官损害、临床并发症以及糖尿病和CKD等合并症进行心血管危险分层,分为低危、中危、高危和很高危4个层次(Ⅰ,C)。

4.5.1 按血压水平分类和分级 目前,我国采用正常血压、正常高值和高血压进行血压水平分类,并根据诊室血压水平进一步将高血压分为1级、2级和3级(表6)。保留3级高血压,主要原因在于,与高血压控制水平较高的国家和地区相比,我国高血压患者中8%以上为3级高血压[3],估计我国3级高血压患者超过2 000万人,这部分患者的诊断和干预策略与风险较低的1、2级高血压有着显著不同,需要特别关注这部分患者并进行积极监测与治疗,避免发生靶器官损害及临床并发症。将血压水平120～139/80～89 mmHg定为正常高值血压,旨在明确此类人群应重视进行生活方式干预。以上分类和分级适用于18岁以上任何年龄的成年人。

表6 基于诊室血压的血压分类和高血压分级 (mmHg)

分类	收缩压		舒张压
正常血压	<120	和	<80
正常高值	120～139	和/或	80～89
高血压	≥140	和/或	≥90
1级高血压(轻度)	140～159	和/或	90～99
2级高血压(中度)	160～179	和/或	100～109
3级高血压(重度)	≥180	和/或	≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和	<90
单纯舒张期高血压	<140	和	≥90

注:当收缩压和舒张压分属于不同级别时,以较高的分级为准。

诊室血压、家庭血压和动态血压水平均可作为高血压诊断的依据。用于诊断高血压时,诊室血压需非同日3次测量,家庭血压需连续5～7 d测量,不能仅凭单次测量的诊室血压值或单日测量的家庭血压值诊断高血压。诊室血压和家庭血压测量应做到规范化,未规范化测量的血压值不应作为高血压诊断依据。当